ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Tissus nerveux et notions de réflexes

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre tient désormais sur une page : le **neurone légendé**, les **tableaux de synthèse** (SNC vs SNP, matière grise vs blanche, types de neurones), la **chaîne de l'arc réflexe**, les **définitions condensées** avec leurs pièges, et les **réflexes Bac** — la stratégie pour les deux questions d'examen les plus fréquentes. Lis la fiche une première fois, puis refais les récitations seul : c'est le programme de ta dernière heure de révision.

⏱ 20 min 🧠 3 parties résumées 📑 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

FICHE COMPLÈTE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Le neurone et le tissu nerveux en bref

02 Tableaux de synthèse — SNC/SNP, matière grise/blanche, types de neurones

03 La chaîne de l'arc réflexe — la formule maîtresse

04 Définitions condensées et pièges du chapitre

05 Réflexes Bac — la stratégie d'examen

Une fiche, trois passes

Cette fiche n'est pas un cours : c'est un **outil de dernière ligne**. Utilise-la en trois passes :

Passe 1 — Récitation

: cache la fiche et récite le neurone légendé (section 1), les trois tableaux (section 2) et la chaîne de l'arc réflexe (section 3). Tout ce qui bafouille retourne dans les parties 1 à 3.

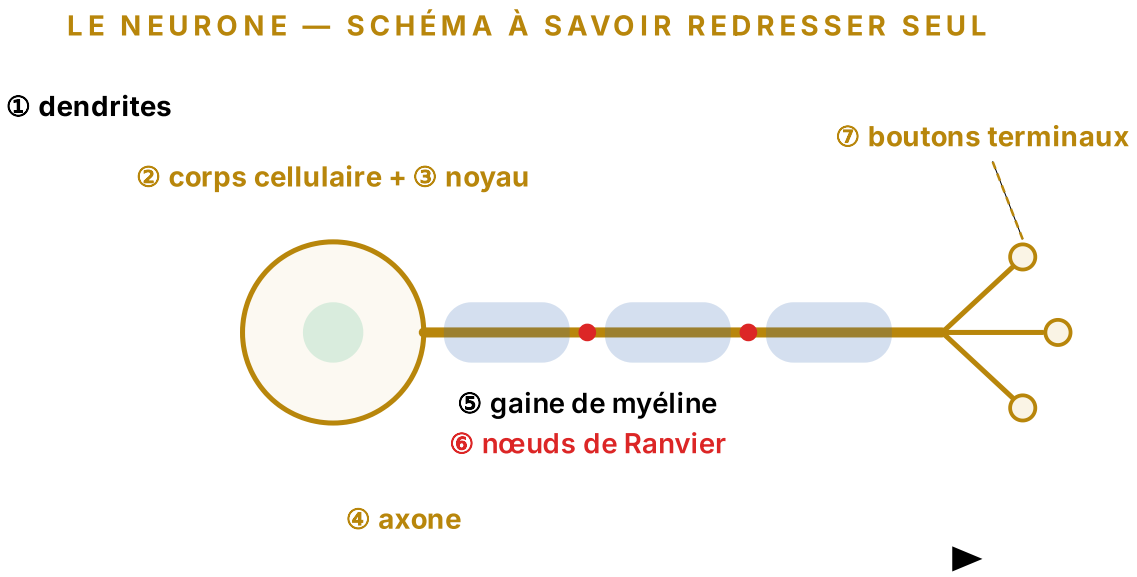
Passe 2 — Entraînement

: dessine de mémoire un neurone et un arc réflexe, sur une feuille brouillon, en moins de cinq minutes ; compare avec les sections 1 et 3.

Passe 3 — Veille d'examen

: relis uniquement les pièges (section 4) et la stratégie Bac (section 5). Ce sont les points qui séparent deux copies correctes.

Le neurone et le tissu nerveux en bref



Les sept éléments à savoir placer de mémoire — le message suit la flèche verte : ① → ② → ④ → ⑦.

1. **Dendrites** — courtes, nombreuses : **réception** du message vers le corps cellulaire.

2. **Corps cellulaire** — contient le **noyau** et le **cytoplasme** : centre de vie du neurone.

3. **Axone** — prolongement **unique et long** : **conduction** du message vers les boutons.

4. **Gaine de myéline + nœuds de Ranvier** — isolent certains axones (d'origine **gliale**) et **accélèrent** la conduction (≈ 120 m/s).

5 **Boutons terminaux** — **transmission** du message à la cellule suivante (neurone, muscle, glande).

LES DEUX DÉFINITIONS FONDATRICES

Neurone : cellule nerveuse spécialisée dans la **réception, la conduction et la transmission** du message nerveux. **Tissu nerveux** : **neurones + cellules gliales** (les cellules gliales soutiennent, nourrissent et protègent les neurones).

02 SYNTHÈSE

Tableaux de synthèse

Tableau 1 — SNC vs SNP

CRITÈRE	SNC	SNP
Compositio n	encéphale (cerveau, cervelet, tronc cérébral) + moelle épinière	nerfs sensitifs, moteurs, mixtes + ganglions
Logement	boîte crânienne + canal rachidien	hors crâne et rachis, vers tous les organes
Rôle	recevoir, analyser, décider	transporter les messages dans les deux sens
Protection	os + méninges + liquide céphalorachidien	gaines protectrices des nerfs

Tableau 2 — Matière grise vs matière blanche

CRITÈRE	MATIÈRE GRISE	MATIÈRE BLANCHE
Composition	corps cellulaires des neurones	axones myélinisés
Rôle	analyse des messages (centres)	conduction des messages (voies)
Disposition	surface du cerveau ; **centre** de la moelle	sous le cortex ; **autour** de la moelle

Tableau 3 — Les trois types de neurones

TYPE	SENS DU MESSAGE	RÔLE
Sensitif (afférent)	récepteurs → SNC	transporter l'information sensorielle
Moteur (efférent)	SNC → effecteurs	commander muscles et glandes
D'association (intercalaire)	dans le SNC	relier neurones sensitifs et moteurs

💡 L'ENCÉPHALE EN UNE LIGNE

Cerveau = actes volontaires, sensations, fonctions supérieures · **Cervelet** = équilibre, coordination · **Tronc cérébral** = fonctions vitales (respiration, rythme cardiaque) et relais vers la moelle. Et la **moelle épinière** = centre des réflexes + voie de passage.

La chaîne de l'arc réflexe — la formule maîtresse

À RÉCITER DANS LES DEUX SENS — UN SEUL SENS DE CIRCULATION DU MESSAGE

récepteur → neurone sensitif → moelle épinière → neurone moteur → effecteur

Stimulus capté par le récepteur · message afférent par le nerf sensitif (avec ganglion) · analyse par la matière grise de la moelle · ordre efférent par le nerf moteur · réponse par le muscle ou la glande.

1. **Récepteur** — capte le **stimulus** et le transforme en message nerveux (peau, fuseaux neuromusculaires).

2. **Neurone sensitif** — conduit le message **vers la moelle** ; son corps cellulaire est dans le **ganglion spinal**.

3. **Moelle épinière (centre)** — analyse dans la matière grise et **déclenche** la réponse ; jamais le cerveau !

4. **Neurone moteur** — conduit l'ordre **de la moelle vers l'effecteur**.

5. **Effecteur** — **exécute** : muscle qui se contracte (jambe qui s'étend, main qui se retire) ou glande qui sécrète.

DÉFINITION À CITER EXACTEMENT

Réflexe : réponse **involontaire, rapide et stéréotypée** de l'organisme à un stimulus, déclenchée par la moelle épinière. **Arc réflexe** : trajet fixe et obligatoire suivi par le message nerveux lors d'un réflexe.

- **Rotidien** : coup de marteau → étirement → fuseaux du quadriceps → nerf sensitif → moelle lombaire → nerf moteur → quadriceps → **extension de la jambe** (2 neurones).
- **Retrait de la main** : chaleur → récepteurs cutanés → nerf sensitif → moelle (+ neurone d'association) → nerf moteur → fléchisseurs → **retrait** ; la douleur consciente arrive **après**, au cerveau.

04 MÉMORISATION

Définitions condensées et pièges du chapitre

🧠

Encéphale

cerveau + cervelet + tronc cérébral

➡

Nerf

faisceau d'axones

🟢

Ganglion

amas de corps cellulaires

💧

LCR

amortit les chocs, nourrit

- **Cellules gliales** : soutiennent, nourrissent, protègent les neurones — ne conduisent pas le message.

— **Méninges** : dure-mère (externe), arachnoïde (moyenne), pie-mère (interne) — enveloppent encéphale et moelle.

— **Nerfs crâniens** : 12 paires (reliés à l'encéphale) · **nerfs rachidiens** : 31 paires (reliés à la moelle, émergent du rachis).

— **Acte volontaire** : mouvement intentionnel, analysé par le **cortex cérébral** — plus lent et adaptable.

LES CINQ PIÈGES QUI COÛTENT LE PLUS DE POINTS

1. Le réflexe ne passe **PAS** par le cerveau — il est analysé par la moelle. **2.** La moelle épinière est du **SNC** (et rien à voir avec la moelle osseuse). **3.** Ne pas inverser **sensitif** (arrive à la moelle, porte le ganglion) et **moteur** (part de la moelle). **4.** Ne pas confondre **récepteur** (capte) et **effecteur** (exécute). **5.** La matière grise est en surface du cerveau mais **au centre** de la moelle épinière.

05 STRATÉGIE D'EXAMEN

Réflexes Bac — la stratégie

Deux questions dominent les épreuves de ce chapitre. Pour chacune, une marche à suivre et des phrases prêtes à l'emploi :

Question type n°1 — « Légender le schéma d'un neurone »

1. **Ordre de lecture** : commencer par le corps cellulaire (partie renflée, noyau visible), puis suivre le sens du message.

2. **Étiquettes attendues** : corps cellulaire, noyau, dendrites, axone, gaine de myéline, nœud de Ranvier, boutons terminaux.

3 **Vérification finale** : la légende doit respecter le sens dendrites → corps cellulaire → axone → boutons terminaux.

Question type n°2 — « Analyser l'arc réflexe du schéma »

1 **Repérer** le stimulus (côté récepteur) et la réponse (côté effecteur : muscle ou glande).

2 **Identifier les nerfs** : arrive à la moelle (et porte un ganglion) = **sensitif** ; part de la moelle = **moteur**.

3 **Rédiger la chaîne** avec le vocabulaire exact, puis préciser le caractère du mouvement : involontaire, rapide, stéréotypé.

💡 LA PHRASE-MÈTRE À RECOPIER LE JOUR J

« Le message nerveux part du **récepteur**, qui capte le stimulus ; il est conduit par le **neurone sensitif** jusqu'à la **moelle épinière**, centre de l'arc réflexe, qui l'analyse ; l'ordre part par le **neurone moteur** vers l'**effecteur** (muscle ou glande), qui produit la réponse. C'est un **réflexe** : la réponse est involontaire, rapide et stéréotypée, et le message ne passe pas par le cerveau. »

À réciter encore

: les cinq maillons de l'arc, les trois protections du SNC, les trois régions de l'encéphale, les sept éléments du neurone.

À dessiner encore

: un neurone complet, un arc réflexe à cinq boîtes — deux dessins qui valent dix lignes de texte.

À vérifier encore

: aucun message réflexe qui « monte au cerveau », aucune flèche en sens inverse, aucun rôle échangé entre dendrites et axone.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[le_neurone]** Neurone = réception (dendrites) → conduction (axone) → transmission (boutons terminaux), autour d'un corps cellulaire (noyau + cytoplasme)
- ✓ **[tissu_nerveux]** Tissu nerveux = neurones + cellules gliales ; matière grise = corps cellulaires, matière blanche = axones myélinisés
- ✓ **[organisation_sn]** Système nerveux = SNC (encéphale + moelle épinière) + SNP (nerfs + ganglions) — le SNC analyse, le SNP transporte
- ✓ **[encephale]** Encéphale = cerveau (volontaire) + cervelet (équilibre) + tronc cérébral (fonctions vitales) — protégé par os, méninges et LCR
- ✓ **[moelle_epiniere]** Moelle épinière = centre des réflexes + voie de passage, logée dans le canal rachidien
- ✓ **[arc_reflexe]**

  récepteur → neurone sensitif → moelle épinière → neurone moteur → effecteur

  — réponse involontaire, rapide, stéréotypée, sans passer par le cerveau
- ✓ **[reflexe_vs_volontaire]** Réflexe : moelle, involontaire, rapide · Acte volontaire : cortex, intentionnel, plus lent
- ✓ **[methode_arc]** Sur tout schéma : repérer récepteur et effecteur, suivre les flèches, nommer les nerfs (ganglion = sensitif), rédiger la chaîne avec le vocabulaire exact



Chapitre terminé !

Fiche revue et récitations faites : tu es prêt sur les tissus nerveux et les réflexes — passe au chapitre suivant